

目录

1	介绍	1
2	好奇心与隐性引导	2
2.1	移除外部激励	2
2.2	注意力的捕获与引导	2
2.3	好奇心心流的维持	4
3	知识作为钥匙与故事	4
3.1	知识即钥匙：零成长与信息锁	4
3.2	知识即故事：考古叙事的三层结构	5
4	技术约束作为设计语言	7
4.1	技术约束作为设计的催化剂	7
4.2	理性与浪漫的交汇	8
5	结论	10

1 介绍

《星际拓荒》（*Outer Wilds*）是一款由 Mobius Digital 开发、Annapurna Interactive 发行的开放世界太空探索游戏。它的表层形式并不复杂：玩家扮演一名刚刚取得飞行资格的新手宇航员，驾驶一艘小型飞船，在一个微缩太阳系中探索不同星球、遗迹和自然现象。然而，只要真正进入游戏，就会发现它与常见开放世界作品的差异非常明显。游戏几乎不提供传统意义上的任务清单，没有等级、装备、技能树，也没有以战斗为核心的成长路线。玩家面对的不是一张布满图标的地图，而是一个正在自行运转的宇宙。



这种设计很容易在初见时造成疑惑：如果没有明确任务，没有数值奖励，也没有角色能力提升，玩家为什么还要继续探索？《星际拓荒》的回答是好奇心。远处星球上无法解释的爆炸，博物馆里暗示未知文明的展品，来自不同方向的信号，随时间变化的天体环境，都在不断向玩家提出问题。游戏并不急着告诉玩家“应该做什么”，而是让玩家自己意识到“我想知道那里发生了什么”。这使它的探索动力与许多依靠任务驱动、战斗反馈或资源收集的作品不同：玩家真正追逐的不是外部奖励，而是对世界的理解。

本文将从游戏设计角度分析《星际拓荒》的核心体验：它如何把知识设计成奖励，如何用隐性引导组织看似自由的探索，如何利用时间循环和科学规则形成信息锁，又如何通过碎片化叙事让玩家主动拼合世界。由于《星际拓荒》的关键体验高度依赖第一次发现，本文会尽量避免揭露终极谜题和结局细节，只讨论设计结构与体验机制。

2 好奇心与隐性引导

2.1 移除外部激励

绝大多数电子游戏依靠外部激励来维持玩家的参与感：经验值、等级、装备、金币、成就徽章、任务完成提示。《星际拓荒》的设计团队做出了一个激进的选择——把这些全部移除。游戏中没有宝箱，没有可收集的武器，没有角色技能树，甚至没有一个以玩家为主角的故事线。Alex Beachum 在阐述设计理念时指出，任何除好奇心之外的激励都会分散玩家的注意力，让探索动机从“我想知道”偏移为“我想获得”。为了确保玩家的探索动机始终围绕对世界本身的好奇，制作组几乎将所有带有传统激励性质的机制都剔除了。

那么，当这些外部激励都消失后，玩家为什么还要继续？答案是：游戏在每个角落都埋下了问题。远处深巨星上空频繁出现的爆炸、博物馆里无法解释的外星装置、不同频率的神秘信号，这些都不是任务，而是提问。玩家在《星际拓荒》中的每一次行动，本质上都是在回答自己提出的一个问题。这构成了游戏最基础的循环框架：首先抛出一个令玩家困惑的现象或奇观，激起他的好奇心；玩家因为想知道答案而主动前往探索；在探索过程中获得新的知识，了解世界运作规律；这些新知识又引出新的问题，从而推动玩家进入下一轮循环。核心循环中，驱动玩家前进的动力自始至终都是好奇心本身。

2.2 注意力的捕获与引导

好奇心不会凭空产生——玩家必须先注意到某个东西。制作组为此部署了一套层层递进的隐性引导系统。

第一层是视觉奇观。《星际拓荒》的开场便示范了这一点：每次进入游戏，玩家从天台望向天空，总能看见远处一颗星球上空持续发生着奇怪的爆炸。这不仅是宇宙环境的背景板，更是一个精心布置的“奇观诱饵”——它把玩家的注意力引向深巨星，而深巨星也因而成为许多玩家的第一个旅行目的地。当然，作为游戏低手的我，在游戏最开始并没有注意到这一奇观，我自然地从小行星附近的星球开始探索，从这里进入游戏的“锁”，然后开始属于我的探险。如何让玩家在此之前先踏出新手村，是制作组曾反复斟酌的问题。如果直接将玩家放入一个信息量极其庞大、没有明确引导的开放世界，大多数人会在茫然中退出游戏。因此，制作组在出生点安排了一位与玩家对话的

NPC，用最直接的方式告知当前的目标：前往天文台获取飞船发射密码。从出生点到天文台的这段路程看似自由，实则经过了精心的视觉编排——周围的树木和岩石阻挡了大多数无关视野，跳上平台进入村庄后，开阔的地形自然将玩家引向边缘的观景台；站在观景台上，天文台的建筑在空旷画面中最为显眼，而通往天文台的道路也仅此一条。玩家在完全未察觉“被引导”的情况下完成了整段新手流程。这种以视觉重心而非箭头或任务提示来引导玩家的做法，在全游戏中被广泛运用：从太空俯瞰木炉星表面，绝大部分是贫瘠草地，少数地点却集中出现了树林、峡谷和建筑物，密度对比不容置疑地告诉玩家这里才是值得降落的地方；碎空星的表面同样是荒芜岩地，但赤道上孤零零矗立的建筑群本身就是最显眼的信号。制作组通过人为增强兴趣点周围的信息密度，让场景自己“说出来”哪里值得探索。

第二层是认知钩子，包括悬念和矛盾两种手段。悬念驱动最典型的例子是散布在各星球上的“未完成事件”：玩家在某个星球上读到一段记录，指向另一颗星球上发生的离奇事件，当玩家追踪到那里后，却发现事件不但没有解决，反而变得更加复杂——失踪者尚未找到，搜救者竟也一并消失。这种电视连续剧式的悬念链条让玩家全程保持在好奇状态。矛盾驱动则利用了认知失调的心理机制：在某个关键设施附近，玩家可能同时发现两块记录内容相互矛盾的信息载体——左边的石板说某个装置存在故障、无法运作，右侧的记录仪却显示它刚刚在几分钟前顺利完成了启动。两条逻辑冲突的信息同时出现，让玩家陷入困惑，而这种困惑恰恰转化为深入探索的强烈动力。

第三层是传话筒系统，它解决了“到达第一个地点之后，下一步去哪”的问题。游戏在每一处关键线索所在地都放置了记录面板，记录了挪麦人之间的对话——橙色文字代表另一方的发言，紫色文字代表本地的记录。关键在于，每一个信息点附近的记录面板，都与与之对应的另一信息点的记录面板相互照应：一方提到了某个地点或现象，另一方就恰好记录了那个地点相关的事情。无论玩家先遇到哪一端，都会从文字中得到指向另一端的方向提示。面板旁边的实时投影石则进一步提供了视觉线索——它会投射出对应地点的画面，让玩家知道目标长什么样子。单个兴趣点往往不止有一块记录面板，而是有两到三块，分别指向不同的地点。这样，每一条线索就自然分叉到多条路径上，多条路径又继续分叉。当我们将所有关联两两相连，就得到了芒说所称的“流程拓扑图”——一根根无形的线连接着不同星球上的不同地点，这些线交织成了一张信息网。玩家可以从这张网上的任意一个节点进入，然后一环扣一环地探索下去。不管从哪个起点开始，最终都会被引导到关键解谜路径上。视觉引导和传话筒系统本质上是同一套架构的两个层级：前者负责将玩家从太空拉到行星表面，后者负责将玩家从一

块面板引向下一块面板——引导信息完全嵌入了世界内部，不依赖任何 UI 提示。

2.3 好奇心心流的维持

让玩家对兴趣点产生一时好奇并不难，难的是在数十小时的游戏时间内持续维持这种好奇心心流。制作组的一个核心策略是控制信息释放的节奏：如果多个同样重要的兴趣点同时呈现在玩家面前，大量信息扑面而来，注意力反而会被分散。正确的做法是按优先级层层递进，每次只让玩家注意到当前最重要的那一个目标。

同时，对“无效信息”的严格控制也至关重要。在以好奇心为驱动的探险中，玩家接触到的每一个兴趣点都会消耗注意力。如果找到的信息对推进游戏没有实质帮助，会像走入死胡同一样中断连贯的体验，消磨探索的热情。制作组曾为每个星球设计了大量描写挪麦人日常生活的文本线索，但这些“面包屑”式的世界观补充内容会干扰正常流程的推进。在最终版本中，大部分低关联度的文本被移除以保证体验流畅。这是一次“少即是多”的果断取舍——虽然从通关后的角度看，缺少这些内容削弱了外星文明的“在场感”，但正是这种取舍，保证了游戏流程中好奇心曲线的稳定。

3 知识作为钥匙与故事

3.1 知识即钥匙：零成长与信息锁

在绝大多数游戏中，“锁”是实体的——一扇门、一个障碍、一个需要击败的敌人；而“钥匙”也是实体的——一把道具、一件装备、一个解锁的技能。《星际拓荒》彻底取消了实体锁钥体系，将“知识”设计为唯一能打开关卡的东西。玩家从头到尾不会获得任何一个新的技能、任何一点数值提升——飞船还是那艘飞船，宇航服还是那套宇航服。真正发生变化的，是玩家自己对这个世界规律的理解。游戏角色“零成长”，而玩家自身在“不断成长”。这意味着，从游戏第一秒开始，玩家就已经拥有通关所需的一切能力。阻挡玩家前行的唯一障碍不是等级不够，不是装备不足，而是“不知道怎么做”。一旦知道了，就能做到。正如芒说在分析中所言：“当你拥有足够多的信息后就会意识到，其实游戏从一开始就已经具备了通关的所有要素。这之中唯一能挡住玩家的，只是信息差与知识而已。”

以知识为钥匙，意味着游戏没有传统意义上的“关卡”或“进度条”，但它确实存在着关卡——软关卡（soft lock）。这些软关卡不是由程序强制锁定的门，而是由玩家的

知识积累水平自然形成的门槛。只有当玩家拥有足够的知识、能够理解某个线索在整个大世界中的意义时，才能突破当前的谜题。这种设计将“我过不去”变成了“我还没想通”——前者让玩家感到无力，后者让玩家感到还有空间。玩家不会因为操作失误而受阻，只会因为还没有足够的信息。而一旦将分散在不同星球上的线索串联起来、获得恍然大悟的洞察时刻，那种成就是任何一个任务完成提示无法比拟的。为了辅助这一过程，游戏还提供了飞船终端日志回顾功能。但值得注意的细节是，日志只会基于玩家已调查的线索做出最小化的文字记录，不会给出任何具有提示性或逻辑关联性的总结——因为如果从日志中就能直接知道线索的作用，那就等于剧透。日志的功能仅限于帮助回忆，而非代替思考。

将《星际拓荒》的信息锁设计与同样以解谜为核心的《见证者》(*The Witness*)对比，能更清晰地看到它的独特性。《见证者》的谜题被明确划分为八大板块，每个板块对应一种视觉语言或规则，玩家在一个区域内完成学习—练习—掌握的过程后，再进入下一个区域。而《星际拓荒》的谜题是糅杂在一起的，线索横跨不同星球、不同时间层，解一个谜需要综合多处信息。正如芒说指出的，《见证者》的结构是八大板块各自独立又最终汇聚，而《星际拓荒》的拓扑结构从一开始就是交织成网的，以至于很多玩家认为它“根本没有引导”。但事实上，它的引导不是不存在，而是完全嵌入了世界内部——它不是由系统主动推送给玩家的，而是由玩家自己在探索中发现的。

3.2 知识即故事：考古叙事的三层结构

信息锁要成立，必须有一个前提：被锁住的知识本身值得追寻。如果解开了锁、读到的却是一段无关痛痒的文本，系统就会立刻崩塌。《星际拓荒》的做法是——让知识本身成为故事，而故事的分层恰好对应信息锁的开锁逻辑。推进游戏和接收故事，本质上是同一件事。

Cassie Beachum 作为游戏的叙事设计师，将散布在世界各处的线索文本按照获取难易度、线索关联度和信息回报度分为三种类型：浅层文本、终极文本和隐藏文本。这三种文本的递进关系，恰好与信息锁的层级形成精确的映射。浅层文本散布在星球表面，玩家最容易接触，一般不会提供太多实质信息，更多是指出一种奇特的现象或提出一个未知的谜题——它的功能等同于锁孔，让玩家看到谜题的存在，对探索产生兴趣。终极文本则更加难找，通常需要跟随浅层文本的指引才能见到，它们包含更多复杂的细节，揭示故事事件的发展进程，并进一步指引玩家前往更深处——这对应信息锁的半开状态，玩家看到了部分连接但尚未抵达真相。隐藏文本是能够揭示关键谜题真相

的高价值内容，玩家绝对不可能在毫无线索的情况下偶然碰到，需要掌握若干条前置信息并严格遵循线索指引才能找到——这对应信息锁的最后一层，锁芯被转动，真相大白。当玩家终于获得这些信息时，能够瞬间串联起之前所有的线索碎片，透彻理解世界的运行规则。这种“顿悟”正是游戏体验中最强烈的正反馈时刻。

Cassie 将故事结构比喻为“湖”——一条湖代表一个小故事。例如挪麦人在不同星球上的定居点各自发生的故事，就是若干条独立的小湖，但它们又被包含在“挪麦人经历故事”这条更大的湖中。要看清整条大湖的面貌，就必须先把这条大湖所包含的所有小湖都了解清楚。这与魂系游戏常用的网状碎片化叙事有本质不同。魂系叙事是网状的：每片信息都可以单独存在，玩家在不同地点获得的碎片相互参照、拼合成一个模糊的图景，但并不存在一个固定的阅读顺序。而《星际拓荒》的树状结构叙事则保证了关键故事按照固定的层次顺序呈现——下层分支能够补全上层某条重要故事线的信息，而不同“湖”之间互不干扰。这种结构既保障了探索的自由，又确保了叙事的凝聚力。玩家无论从哪条“湖”的边缘进入，最终都会被水流带到同一个终点。

将叙事嵌入玩法，还需要一个自洽的世界观前提。《星际拓荒》的答案是：玩家不是故事的中心。世界不围绕玩家转动，故事不为玩家而展开。玩家所扮演的角色，是以类似考古学家的“第三者”视角，去挖掘调查一个古老文明——挪麦人——留下的遗迹与知识。考古学本身提供了一种天然隐喻：人们在埋藏的石板和遗迹上解读出内容，这些古老遗产随处可见、可以随意穿插在故事的不同阶段，且不需要交代前因后果。将叙事载体设定为“考古遗物”，让碎片化的信息传递有了自洽的世界观依据。为使故事内容更容易被关注，Alex 提议让玩法与文本紧密结合：挪麦语是外星语言，玩家无法直接阅读——这一设定本身就成为机制的一部分，文本翻译器应运而生。翻译破解的过程就是在扮演考古学家挖掘过去。Cassie 在文本创作中还加入了一个关键技巧：以挪麦人自身视角出发的叙述表达，以人性化手法塑造不同的挪麦个体，从各自性格特点出发加入幽默段子，让阅读记录文本的体验“像是在浏览朋友手机上的聊天记录”。这种处理方式使玩家更容易与这群早已消逝的古代文明产生共情。叙事最终不是奖励——但故事是最大的奖励。当玩家发现通过有条件的探索能够接触到全新的故事内容时，满足感会驱使他不断寻找更多故事。这种正反馈是纯粹的认知回报，不依赖任何数值或道具。

4 技术约束作为设计语言

4.1 技术约束作为设计的催化剂

《星际拓荒》最具标志性的设计——22 分钟的时间循环——其诞生过程恰好体现了这款游戏独特的设计哲学。游戏中的整个太阳系基于真实的物理引擎运作：每个星球的公转、引力作用、天体运动都是持续模拟的。这种设计赋予了宇宙一种可感知的“实感”，但也带来了无法回避的问题：天体基于物理进行长时间模拟后，会不可避免地出现轨道误差累积——部分行星的运动轨迹出现错乱，个别星球上依赖物理系统的设计也会被逐渐破坏。随着时间推移，精心构建的太阳系会慢慢“坏掉”。Alex Beachum 采取了一个简单粗暴但极为有效的方案：既然问题出在时间本身，那就定时重置时间。他在游戏中设计了一次周期性的宇宙尺度重置事件——一个固定的时间窗口结束后，世界状态被整体恢复到初始时刻。这样一来，物理模拟被严格限制在可控的时间窗口内，确保系统稳定运行；另一方面，这一重置事件本身就是一场极具视觉冲击力的奇观，天然地激发玩家追问“这个世界到底发生了什么”，成为叙事悬念的核心支撑。

一个为修复物理模拟问题而生的技术方案，最终却成为了游戏最具魅力的设计之一。重置事件如果没有叙事意义，就只是一个暴力的技术手段；但当它与游戏的剧情悬念——挪麦人的秘密、宇宙运作的真相——逐渐对接时，循环本身就成了一个巨大的谜题。玩家每次轮回后重来，不是“游戏失败”的惩罚，而是对世界规律的一次新的认知尝试。制作组将一个工程的“补丁”转化为叙事的“内核”，这恰恰体现了优秀设计常常来自对约束的创造性回应，而非对理想的自由追求。时间循环还深刻改变了玩家的游戏行为模式：在没有时间限制的开放世界中，玩家会习惯性地想要“清空”一个区域再前往下一个，行为趋向保守；而在 22 分钟的强制循环下，每次轮回都是全新的一次探索机会，玩家被鼓励尝试不同的路径、观察不同时间节点上的环境变化。时间不是惩罚，而是赋予节奏感的组织框架。

微缩宇宙是同一个逻辑的第二个例子。游戏采用微缩比例太阳系的重要原因同样来自技术底层：浮点数精度问题。在虚拟空间中，物体的位置由浮点坐标表示。当坐标值越大时（即物体离世界原点越远），浮点可用的精度位数就越少，物体只能以越来越大的间隔“跳动”移动，产生明显的卡顿异常。制作组发现虚拟空间并非无限，因此采用了小比例微缩宇宙的方式，让所有星球的运动保持在精度允许的平滑范围内。漫天星空也并非远景渲染，而是由围绕在摄像机周围的粒子生成——这些粒子始终跟随玩家位置，确保渲染精度。这些技术层面的约束，没有一个表现为“妥协”——微缩宇宙

的可控尺度让玩家能够在一次飞行中从一颗星球抵达另一颗，让” 星际旅行” 变成了真实而非过场动画的体验；粒子星空的渲染技巧则为天空中动态天文现象的视觉表现提供了天然便利。

这种” 将约束转化为设计语言” 的思维，也渗透到了游戏世界构建的方方面面。整个太阳系的行星轨道是用物理引擎真实模拟的，每颗星球都被施加了推力与引力来实现公转；深巨星的重力场、引力弹弓效应可以在实际飞行中被感知和利用——玩家真的可以绕着黑洞飞行借力弹射；游戏中那颗运行在椭圆轨道上的彗星，它的公转严格遵循了开普勒定律——近日点速度快，远日点速度慢。这些细节或许有 99% 的玩家不会注意，但制作组坚持做了出来，因为它们构成了一个令人信服的世界。量子力学的引入更加意味深长：游戏中存在一类” 量子物体”，当玩家视线离开它们时，它们会随机出现在任意位置，一旦盯住，量子态便坍缩，物体固定不动。这个机制的灵感直接来源于海森堡不确定性原理，也正是 Alex Beachum 毕业设计课题的核心——” 通过电子游戏演示海森堡提出的不确定性原理”。游戏中的量子月球永远只有一面对着他所环绕的星球，就像现实中的月球被地球潮汐锁定——这不是巧合，而是刻意。这些近乎偏执的物理求真，让《星际拓荒》的世界不是像一个平行宇宙，而是真的像一个平行宇宙。你在其中探索时，不会觉得这是游戏开发者在” 安排” 什么，而是觉得这是自然规律在” 运行” 什么。

4.2 理性与浪漫的交汇

如果说科学的骨架让这款游戏令人信服，那么附着在骨架上的浪漫情感才让它令人记忆深刻。

作曲家 Andrew Prahlow 为游戏创作的主题曲，以其简单的旋律和怀旧的气氛，被希望成为如此一种存在：一首篝火旁的曲子，苦乐参半、恒久安慰，让玩家在面对任何可怕或孤独的环境时，都能回想起这段旋律，然后调整心态继续前行。游戏中的探险队成员散落在各个星球上，每个人用一种不同的乐器演奏同一首曲子。玩家在宇宙的太空中捕捉到熟悉的旋律片段，由此被吸引降落到陌生星球去与同伴重逢——音乐成了最温柔的指引系统，比任何地图标记都更有温度。值得一提的是，这首主题曲创作于 2013 年，而六年后游戏临近完成时，Andrew Prahlow 与六年前的自己进行了一场跨越时间的合奏：不是替换旧版，而是与旧版一起演奏。正如游戏中的时间循环一般，音乐也经历了循环，完成了蜕变。

故事的收束同样在浪漫与理性之间找到了完美的平衡。玩家在旅程的最后，意识

到的不是自己打败了什么、获得了什么，而是——探索宇宙不只代表自己，也代表着不同文明和所有帮助过你抵达终点的人。那份情感不需要解释，但每个经历过那趟旅程的玩家都会感受到同样的东西：文明的传承，和对未知永恒的好奇。

《星际拓荒》的开发团队莫比乌斯工作室的标志很能说明问题：环绕星球的不是行星环，而是一根莫比乌斯带。莫比乌斯带将一条纸带扭转后首尾相连，原本正反两个面变成了只有一个面——没有内外，没有始终，数学中它代表无穷。游戏中，它代表无限的未知。乔布斯曾说自己站在人文和科技的十字路口，而《星际拓荒》一直站在感性与理性的十字路口。它有感性的浪漫，也有理性的智慧。游戏用最不浪漫的物理模拟和最严谨的科学逻辑，创造了最浪漫的宇宙叙事。它在”科学求真”与”人文情感”之间找到平衡——不是对立，而是互相成全。它不是回避科学的复杂去制造浪漫幻想，也不是用冷冰冰的数据消解宇宙的诗意。它是用电脑算出来的星月夜，是手工制作的元宇宙。

5 结论

《星际拓荒》在三个设计维度上展现了一种独立的游戏创作哲学。

在引导机制上，它证明了好奇心可以成为一种足够强大的设计力量：移除所有传统奖励并非为了标新立异，而是为了将玩家的注意力纯粹地集中在“想了解世界”这一核心动机上。视觉奇观、悬念链条和矛盾线索负责捕获第一眼的好奇，而遍布各星球的记录面板与投影石交织成的“传话筒”网络，则让玩家在毫无 UI 牵引感的状态下自然推进——两套系统共同构成了一张完全嵌入世界内部的隐性引导网。

在信息架构上，它将知识同时设计为钥匙和故事。知识是唯一的钥匙——角色零成长，玩家在成长，信息锁作为软关卡重新定义了挫败感与成就感。与此同时，三层文本体系——浅层文本揭示谜题的存在、终极文本提供部分连接、隐藏文本给出最终真相——恰好对应信息锁的解锁顺序，使得“推进游戏”和“读懂故事”成为同一件事。树状叙事与考古学视角将玩家置于第三者的位置，叙事从“消费”变为“拼合”，故事成为了最终极的探索奖励。

在技术哲学上，22 分钟时间循环是最具代表性的案例——它从修复物理模拟误差的技术补丁出发，最终演化为游戏的叙事骨架和节奏组织框架。微缩宇宙、粒子星空、简化碰撞——每一项从技术限制中诞生的设计选择，都未被当作妥协，而是被创造性地转化为整体美学的有机组成部分。在精神层面，这种“约束即设计”的方法论进一步延伸：严格的物理模拟、量子力学和天体力学构建了一个令人信服的宇宙，而篝火、音乐和文明传承则赋予了这片星空独一无二的人文温度。理性与浪漫不是对立，而是互相成全。

这篇分析也间接回应了一个问题：为什么《星际拓荒》注定是孤品？并非没有人能复刻它的技术手段或叙事技巧，而是它在三个维度的取舍上都做出了反商业化的选择——不迎合大众、不妥协叙事节奏、不以玩家为中心。这种独立性既造就了它极高的体验价值，也必然限制了它的受众规模。但也正因如此，当它恰好击中了某个玩家内心最柔软的区域时，那份体验是无法被替代的。

本文的分析也存在局限性。三个角度的讨论主要聚焦于设计逻辑的解读，未能覆盖具体谜题的解构和深度用户体验调研。此外，DLC《Echo of the Eye》作为本体设计哲学的延展和变异，也是一个值得进一步探讨的方向。

参考文献

- [1] Alex Beachum. Designing outer wilds: Curiosity, quantum physics, and campfire music. Game Developers Conference (GDC) Talk, 2015.
- [2] Greg Costikyan. I have no words & i must design: Toward a critical vocabulary for games. In *Proceedings of Computer Games and Digital Cultures Conference*, 2002.
- [3] Mobius Digital. Outer wilds. Annapurna Interactive, 2019. Video Game.
- [4] Andrew Prahlow. Outer wilds (original soundtrack). Annapurna Interactive, 2019. Music Album.
- [5] Katie Salen and Eric Zimmerman. *Rules of Play: Game Design Fundamentals*. MIT Press, 2004.
- [6] Jesse Schell. *The Art of Game Design: A Book of Lenses*. CRC Press, 2008.
- [7] 克洛 KeLoo. 从毕设诞生而来的佳作，注定成为孤品的宇宙探索之旅——星际拓荒的幕后故事. Bilibili, 2024.
- [8] 芒说. 解构一生一次的星际拓荒之旅. Bilibili, 2024.